Aula 61 — Atividade: Cloud DevOps e CI/CD

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Consolidar **DevOps e CI/CD**.
- Aplicar a **automação** a um projeto.
- Refletir sobre **boas práticas** de entrega.
- Preparar para a avaliação do bimestre.

Revisão Rápida

- **DevOps:** cultura + automação.
- **CI/CD:** integrar, testar e publicar continuamente.
- **IaC, contêineres e pipelines**.
- Estratégias de deploy: **rolling, blue-green, canary**.

Cenário

*Uma equipe precisa entregar uma aplicação web com **frequência**, sem quebrar produção e com **testes automáticos**.*

- Proponha o **fluxo DevOps**.
- Defina o **pipeline** (etapas).
- Escolha a **estratégia de deploy**.

Roteiro da Atividade

- Grupos de **3 a 4 alunos**.
- Desenhe o **pipeline** e o fluxo de trabalho.
- Justifique as **ferramentas** e estratégias.
- Apresente para a turma.

Parte 1 — Fluxo de Trabalho

- **Branches** e revisão por pull request.
- Padrão de commits e versionamento.
- **Ambientes**: dev, staging, produção.

Parte 2 — Pipeline

- Etapas de **build, teste, análise e deploy**.
- Testes **unitários e de integração**.
- Gestão de **segredos** e variáveis.
- **Monitoramento** pós-deploy.

Parte 3 — Deploy e Recuperação

- Estratégia escolhida (**blue-green/canary/rolling**).
- Plano de **rollback**.
- Como medir **sucesso** do deploy.
- Boas práticas de custo e segurança.

Critérios de Avaliação

- **Coerência** do fluxo e do pipeline.
- **Justificativa** das escolhas.
- **Atenção** a testes, segredos e rollback.
- **Clareza** da apresentação.

! Importante

A **Avaliação 1 (GIFT, 10 questões)** do bimestre cobre bancos de dados e DevOps/CI-CD. Revise antes de responder.

Checklist do Grupo

- ☐ Fluxo de trabalho definido.
- ☐ Pipeline com etapas claras.
- ☐ Estratégia de deploy escolhida.
- ☐ Plano de rollback previsto.
- ☐ Apresentação pronta.

Resumo da Aula

- Aplicamos **DevOps/CI-CD** a um cenário.
- Desenhamos **pipeline e estratégia de deploy**.
- Reforçamos **testes, segredos e rollback**.
- Próxima aula: **provedores de nuvem — AWS**.

Referências

- GitHub Actions / GitLab CI.
- Material das aulas 58 a 60.

Próxima Aula

- **Aula 62:** Provedores — AWS.